01　痛｜出貨資料分散，核對無法即時

問題不是只有「標籤對不對」，而是「今天掃到的箱子，是否就是今天實際出貨的箱子」。

1	**人工逐箱查對**	品名、批號、日期與數量依賴人眼核對
2	**掃描紀錄難整合**	當日多批、多箱、尾箱不易即時累計
3	**錯漏不易攔截**	漏掃、重掃、錯箱可能到裝車才發現

試辦前需要先量測

- 每日出貨批數、箱數
- 每批人工核對總分鐘
- 錯品項／短少／重掃件數
- 異常處理與補寄成本

核心風險：只拿「已掃描資料」互相比對，無法查出沒掃到的實際箱子；必須有獨立的裝車／出貨紀錄。

質詢｜真的有錯誤嗎?

目前尚未實測錯誤率；先記錄 2–4 週，建立導入前基準。

02 解｜AI 建立當日庫，雙資料源交叉核對

人：清點／掃描／裝車確認； AI： OCR ／建庫／比對／警示。每一框只做一件事。

建立出貨單 → 逐箱掃描 → AI 辨識標籤 → 建立當日庫 → 比對出貨單 → 判斷差異

資料一致 → [[人工覆核]] → 核准放行

實際裝車箱數也必須獨立確認

資料不符 → HOLD → 查異常 → 重掃

低信心辨識、重複箱號同樣攔截

比對欄位

- 品名／料號
- 批號／生產日期
- 出貨日期
- 箱數／逐箱數量
- 核准單版本

質詢｜AI 看錯或漏掃怎麼辦?

低信心、重掃、漏箱或差額即 HOLD；品保核原圖，裝車清單獨立覆核。

03 界｜ RACI： AI 是 R，最後 A 一定是人

出貨放行不可由 AI 自動決定；放行人須可用證據回答「因為……」。

步驟	R 動手做	A 拍板負責	C 先問誰	I 通知誰
建立出貨單	生管人員	生管課長	業務／品保	出貨組長
逐箱掃描	倉管人員	出貨組長	品保	資訊人員
AI 辨識／建庫	AI OCR ／系統	品保課長／出貨組長 *	資訊人員	生管
AI 比對／異常	AI 比對程式	品保課長	生管／出貨組長	出貨主管
人工覆核	品保人員	品保課長	出貨組長	出貨主管
出貨放行	**出貨組長**	**出貨主管**	**品保／生管課長**	**廠長**

* AI 「辨識」的 A ＝品保課長；「建庫」的 A ＝出貨組長。上表合併顯示，完整逐步 RACI 以附件為準。

放行理由：因為標籤、核准單、實際裝車箱數及數量一致，且未結異常為零，所以同意出貨。

質詢｜出貨誰最後看過?

出貨主管是唯一 A，記錄核准人、時間、版本、差異處理及實際裝車證據。

04 源｜ AI SBOM： 先盤點，再談上線

目前未取得完整 README.md 、 index.html 與相依清單；以下是「提案盤點」，不是已核實安裝清單。

元件	種類	來源／版本	授權	資料流／訓練	A 負責人
標籤 OCR 模型	模型	待確認	待確認	端點／訓練待確認	品保課長
OCR 辨識服務	AI 服務	待確認	待確認	雲端或內網待確認	品保課長
標籤影像／欄位	資料	倉管／當日	內部權限待確認	保存地點待確認	出貨組長／品保課長
出貨單／裝車紀錄	資料	生管／倉管	內部權限待確認	使用方式待確認	生管課長／出貨主管
擷取／異常提示詞	提示詞	是否使用待確認	待確認	若用 LLM 待確認	品保課長

鑑別式： OCR （預期）｜生成式：僅使用 LLM 提示詞時｜代理式：未確認／不預設使用

Fork 來源、 OSS 授權、 Hugging Face 模型卡、金鑰與客戶資料檢查：全部待原始碼核實。

質詢｜換模型要改哪?

改模型載入／ API 、欄位映射和門檻，重跑驗證；規則比對與人工放行保持獨立。

05　錢｜效益可算，仍要實測與覆核

先用 1 種標籤、 1 個出貨工位試辦；所有時間及費用都是示範假設。

原人工核對
10 分／批

AI 操作掃描
4 分／批

人工覆核
2 分／批

平均異常處理
1 分／批

淨節省 = 10 − (4 + 2 + 1)

3 分／批 = 30%

20 批／日 × 22 日 × 3 分 = 22 小時／月

人力每小時 NT$250 → 約 NT$5,500 ／月（尚未扣除建置、維護、教育訓練與驗證費）

回公司第一步：選 1 種標籤，收集真實出貨案例及人工答案；同步量工時、誤報、漏檢與差異處理成本。

質詢｜真的省這麼多？資料夠?

30% 只是含人工覆核的示範；小規模試辦蒐集資料後再算真實 ROI 。